

河北工业大学期末考试试卷

2022 年春季学期 A 卷（开卷）

课程名称： 计算方法 课程号： G1688E1115

适用专业： 理工科非数学专业

学院 班级 姓名 学号

注：所有试题答案一律写在答题纸上，答案写在试卷、草稿纸上一律无效。

1.（8 分）已知下列各数均为四舍五入得到的近似数，

$$x^* = 49 \times 10^{-2}, \quad y^* = 0.045, \quad z^* = 490.00, \quad d^* = 2.7,$$

利用误差传播公式计算下列个近似值的绝对误差限。

$$(1) x^* + y^* + z^*; \quad (2) x^* y^* z^*; \quad (3) \frac{y^*}{d^*}.$$

2.（10 分）若 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ 有 n 个互异实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，证明：

$$\sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \begin{cases} 0 & 0 \leq k \leq n-1 \\ a_n^{-1} & k = n-1 \end{cases}$$

3.（10 分）已知 $f(x)$ 的函数值列表如下

x_i	0.0	0.2	0.4	0.6
$f(x_i)$	1.00000	1.22140	1.49182	1.82212

分别利用二次和三次牛顿插值多项式计算 $f(0.25)$ 的近似值。（计算结果保留到小数点后 4 位）

4.（12 分）已知函数值表

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	0	1	2	1	0

试求 $f(x)$ 的最小二乘拟合函数 $S_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 。

5.(14 分)证明求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{4} \left[f(-1) + 3f\left(-\frac{1}{3}\right) + 3f\left(\frac{1}{3}\right) + f(1) \right]$ 具有 3 次代数精度,

并利用这一公式计算积分 $\int_{-2}^0 \frac{\sin(x+1)}{1+x} dx$ 的近似值。(计算结果保留到小数点后 6 位)

6.(10 分) 已知线性方程组 $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 讨论求解这一方程组的雅克比迭代和高

斯-赛德尔迭代是否收敛?

7.(20 分) 已知不动点迭代公式:

$$x_{k+1} = mx_k + q \frac{a}{x_k^2} + r \frac{a^2}{x_k^5}$$

(1) 试确定常数 m, q, r , 使迭代产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛到 $\sqrt[3]{a}$, 并且收敛阶尽可能的高;

(2) 指出迭代公式的具体的收敛阶 p , 并求极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - \sqrt[3]{a}}{(x_k - \sqrt[3]{a})^p}$;

(3) 利用 (1) 中结果确定的具体迭代公式, 取 $x_0 = 5.6$, 计算 $\sqrt[3]{200}$ 的近似值, 要求 $|x_{k+1} - x_k| \leq 10^{-6}$ 。(计算结果保留到小数点后 7 位)

8.(4×4=16 分) 简答题

(1) 科学计算中可能的误差来源有哪些, 截断误差与舍入误差有什么区别?

(2) 复合梯形公式和复合辛普森公式间是否存在递推关系, 具体关系式如何描述? 如何利用这一过程推广得到精度更高的求积公式?

(3) 将雅克比迭代、高斯-赛德尔迭代、具有最佳松弛因子的 SOR 迭代, 按收敛速度快慢排序。

(4) 方程的重根对于牛顿迭代的收敛阶有何影响? 如何在重数已知和未知的情况下, 构造收敛速度更快的迭代公式?

河北工业大学期末考试试卷

2022 年秋季学期 A 卷 (开卷)

课程名称: 计算方法 课程号: G1688E1115

适用专业: 理工科非数学专业

学院 机械工程学院 班级 智造211 姓名 张明阳 学号 210913

注: 所有试题答案一律写在答题纸上, 答案写在试卷、草稿纸上一律无效。

1. (10 分) 已知下列各数均为四舍五入得到的近似数,

$$x^* = 37 \times 10^{-2}, \quad y^* = 0.0490, \quad z^* = 156.00, \quad d^* = 1.23,$$

利用误差传播公式计算下列各近似值的绝对误差限。

$$(1) x^* + y^* + z^*; \quad (2) x^* y^* z^*; \quad (3) \frac{y^*}{d^*}.$$

2. (8 分) 若 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ 有 n 个互异实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 证明:

$$\sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \begin{cases} 0 & 0 \leq k \leq n-2 \\ a_n^{-1} & k = n-1 \end{cases}$$

3. (10 分) 已知 $f(x)$ 的函数值列表如下

x_i	x_0	x_1	x_2	x_3
	0.0	0.2	0.4	0.6
$f(x_i)$	1.00000	1.22140	1.49182	1.82212

分别写出二次和三次拉格朗日插值多项式, 并计算 $f(0.25)$ 的近似值。(计算结果保留到小数点后 4 位)

4. (14 分) (计算结果保留到小数点后 4 位) 已知一组实验数据如下表,

x_i	1	2	3	4
y_i	60	30	20	15

用最小二乘法确定经验公式 $y(x) = ae^{bx}$ 中的参数 a 和 b , 并计算误差

$$\|\delta\|_2^2 = \sum [y(x_i) - y_i]^2.$$

5. (12 分) 证明求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{9} \left[5f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + 8f(0) + 5f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \right]$ 至少具有 5 次代数精

度, 并利用这一公式计算积分 $\int_0^2 \frac{\sin x}{1+x} dx$ 的近似值。(计算结果保留到小数点后 6 位)

6. (12 分) 计算积分 $I = \int_0^1 e^{2x^2} dx$, 若用复合梯形公式 T_n , 问区间 $[0,1]$ 应等分多少份才能使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$, 若改用复合辛普森公式 S_n , 要达到同样精度, 区间 $[0,1]$ 应等分多少份?

7. (18 分) (计算结果保留到小数点后 8 位) 用牛顿迭代法求方程 $x = \cos x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 的实根 x^* ,

(1) 取 $x_0 = 1$, 给出每一步的计算结果, 当 $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-6}$ 时结束;

(2) 说明牛顿迭代的收敛阶 p , 并由 (1) 中的结果, 给出极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{(x_k - x^*)^p}$ 的近似值。

8. (4×4=16 分) 简答题

(1) 什么是算法的稳定性? 为什么不稳定的算法不能使用? 而稳定的算法会得到比较准确的计算结果吗? 为什么?

(2) 当数据量很大时, 用最小二乘做数据拟合比插值的近似效果要好吗? 为什么?

(3) 什么是牛顿-柯特斯求积公式, 它的求积节点如何分布? $n+1$ 个求积节点的牛顿-柯特斯求积公式的代数精度是多少?

(4) 对于方程 $x^2 + x - 1 = 0$, 迭代法 $x_{k+1} = \frac{1}{1+x_k}$ 和 $x_{k+1} = \frac{7}{25}x_k + \frac{18}{25} \cdot \frac{1}{1+x_k}$ 均可以近似计算方

程的正根 x^* , 后一种迭代收敛速度是否更快, 为什么?

河北工业大学期末考试试卷

2023 年秋季学期 A 卷 (开卷)

课程名称: 计算方法 课程号: G1688E1115

适用专业: 机设、车辆、智造

学院 班级 姓名 学号

注: 所有试题答案一律写在答题纸上, 答案写在试卷、草稿纸上一律无效。

以下题目若无特殊说明, 计算结果一律保留到小数点后 4 位

1. (12 分) 已知下列各数均为四舍五入得到的近似数,

$$x^* = 3.7, \quad y^* = 0.0280, \quad z^* = 2.93,$$

利用误差传播公式计算下列各近似值的绝对误差限。

(1) $x^* + y^* + z^*$;

(2) $\frac{x^* - 4y^*}{z^*}$ 。

2. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 的差商表,

$x_0 = -1$	$f(x_0) = ?$			
$x_1 = 0$	$f(x_1) = 1$	$f[x_0, x_1] = ?$		
$x_2 = 1$	$f(x_2) = 1$	$f[x_1, x_2] = 0$	$f[x_0, x_1, x_2] = 2$	
$x_3 = 2$	$f(x_3) = 11$	$f[x_2, x_3] = 10$	$f[x_1, x_2, x_3] = 5$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = ?$

(1) 求表中缺失的“?”项的值, 并利用所求结果写出关于函数 $f(x)$ 的三次牛顿插值多项式 $p_3(x)$ 。

(2) 由 (1) 中确定的 $p_3(x)$ 计算 $f(0.8)$ 的近似值。

3. (14 分) 已知实验数据列表如下, 求 y 的线性最小二乘拟合函数 $S(x)$, 并计算均方误差。

x_i	1.36	1.49	1.73	1.81	1.95
y_i	14.094	15.069	16.844	17.378	18.435

4. (22 分) 已知求积公式

$$\int_0^1 f(x) dx \approx Af(0) + Bf\left(\frac{1}{2}\right) + Cf(1),$$

(1) 确定参数 A, B, C , 使求积公式具有尽可能高的代数精度。

(2) 指出公式的具体的代数精度, 写出求积余项。

(3) 利用 (1) 中确定的求积公式计算积分 $\int_2^4 \frac{1}{x} dx$ 的近似值。

5. (14 分) 已知线性方程组 $\begin{bmatrix} 1 & a \\ a & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$, $a \in R$, 分别写出雅克比迭代和高斯-赛德尔迭代的迭代矩阵, 并用 a 表示迭代收敛的充要条件。

6. (18 分) (1) 证明下列迭代公式为计算 $x^* = \sqrt[3]{C}$ 的不动点迭代, 且迭代在 x^* 附近收敛。

$$x_{k+1} = \frac{1}{3} \left(2x_k + \frac{C}{x_k^2} \right)$$

(2) 确定 (1) 中迭代的收敛阶 p , 并计算极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{C} - x_{k+1} \right) / \left(\sqrt[3]{C} - x_k \right)^p$ 的值。

(3) 取 $x_0 = 2$, 利用 (1) 中迭代公式计算 $\sqrt[3]{20}$ 的近似值, 迭代结束要求为 $|x_k - x_{k-1}| \leq 10^{-5}$,

写出每步计算数据。(计算结果保留到小数点后 7 位)

7. (5 分) 若给定 x 的具体值, 要计算函数 $f(x) = 10x^{17} - 3x^7$ 的函数值, 设计一种乘除法的计算次数最少的算法, 说明计算过程, 并指出具体计算了多少次乘除法。